



Clase 1

El Arte de Derivar: Reglas y Definición

Ing. Gabriel Astudillo

Minicurso de Derivadas

Marco Teórico

Definición de Derivada

La derivada como límite

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Mide la *tasa de cambio instantánea* de f en x .

Interpretación geométrica

$f'(x_0)$ es la **pendiente** de la recta tangente a la gráfica de f en el punto $(x_0, f(x_0))$.

Reglas de Derivación

Reglas fundamentales (f, g derivables)

- $(c)' = 0$
- $(x^n)' = nx^{n-1}$
- $(cf)' = cf'$
- $(f \pm g)' = f' \pm g'$
- $(fg)' = f'g + fg'$
- $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$
- $(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$

La Cadena en Funciones Anidadas

Pasos para derivar con la cadena

- 1 Identifica la función **externa** y dévala dejando el argumento intacto.
- 2 Multiplica por la derivada del **argumento** (función interna).
- 3 Si el argumento a su vez es compuesto, repite (cadena anidada).
- 4 Simplifica.

Errores clásicos

- Olvidar multiplicar por la derivada del argumento.
- Confundir $f(g(x))$ con $f(x) \cdot g(x)$.
- Invertir el numerador del cociente: $\frac{f'g - fg'}{g^2}$, no $\frac{fg' - f'g}{g^2}$.

Ejercicios de Clase

Ejercicio 1

Ejercicio 1 – Reglas básicas ★★

Derive $f(x) = 5x^4 - 3x^2 + 7x - 2$.

Ejercicio 2

Ejercicio 2 – Regla del producto ★★

Derive $f(x) = x^3 \cos x$.

Ejercicio 3

Ejercicio 3 – Regla del cociente ★★

Derive $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 3}$.

Ejercicio 4

Ejercicio 4 – Regla de la cadena ★★★

Derive $f(x) = \sin^4(\pi^2 ax^5) \cdot \cos^8(\pi^2 ax^5)$.

Ejercicio 5

Ejercicio 5 – Cadena con raíz ★★★

Derive $f(x) = \sqrt{\left(2\sqrt{x^3} - 3\sqrt[3]{x^{31}}\right)^5}$.

Ejercicio 6

Ejercicio 6 – Cociente elevado

Derive $f(x) = \left(\frac{x^2 - 3}{5 - x^2} \right)^3$.

Ejercicio 7

Ejercicio 7 – Producto trigonométrico ★★★

Derive $f(x) = \sin^2(-3\pi x^2) \cdot \cos^3\left(\frac{\pi}{2}x^3\right)$.

Ejercicio 8

Ejercicio 8 – Derivada por definición ★★★★★

Aplicando la definición de derivada, determine $f'(x)$ para $f(x) = (4x^2 + 1)^{1/2}$.

Ejercicio 9

Ejercicio 9 – Función enmarañada ★★★★★

Derive $f(x) = \left(\frac{2x^{-1} + x^2 + 3}{x^{-2} - 4} \right)^5$.

Ejercicio 10

Ejercicio 10 – Definición con racional ★★★★★

Por definición, calcule $f'(x)$ para $f(x) = \frac{2x}{1-x}$.